

NeoCraft Macro Desk — Manual do Usuário

Um macro pad personalizado: uma grade de 16 botões (4×4) mais 3 encoders rotativos, junto com um aplicativo de desktop para Windows que decide o que cada botão e encoder faz.

Parte 1 — O que ele faz

O hardware

- **16 botões** organizados em uma grade 4×4. 15 deles (`BTN0` – `BTN14`) executam ações que você define. O 16º, `2FX` , não é um botão de ação — é uma tecla de troca de camada (veja abaixo).
- **3 encoders rotativos** (`ENC1` – `ENC3`). Girar ajusta um volume; clicar (apertar) muda/desmuta. *No momento, apenas o `ENC1` está ativo no firmware — `ENC2` e `ENC3` estão fisicamente presentes, mas ainda não funcionam.*
- **LEDs endereçáveis**, um por tecla, mostrando um padrão de cor animado enquanto tudo está conectado, ou **vermelho sólido** se o aplicativo não estiver rodando/conectado — um lembrete visual embutido para abrir o app.

O aplicativo

Um programinha que fica na bandeja do sistema (system tray). Ele conversa com o pad via USB e permite atribuir uma ação a cada botão, e um alvo de volume a cada encoder. Cada botão pode fazer uma destas ações:

Tipo de ação	O que faz
Teclado	Envia uma combinação de teclas (ex.: <code>ctrl+c</code>) para o app que estiver em foco
Macro	Igual ao Teclado, mas você grava a combinação apertando-a de verdade, em vez de digitar
Cena OBS	Troca a cena do OBS Studio para uma cena específica (requer o OBS rodando com o servidor WebSocket ligado)
Som	Toca um arquivo de áudio (WAV, MP3, OGG, FLAC, AIFF) — com controles de volume e corte
Vazio	Não faz nada (estado padrão do botão)

Cada encoder pode controlar o **volume geral do sistema**, ou o volume de **um aplicativo específico** (mesmo apps com várias janelas, como um navegador) — você escolhe, por encoder.

A segunda camada "2FX"

Todo botão pode ter **duas ações diferentes** — uma normal (Camada 1) e uma segunda (Camada 2) que só dispara quando você arma deliberadamente:

1. Toque em **2FX** — a borda do app pisca vermelho, a Camada 2 fica armada.
2. Toque em qualquer outro botão — ele executa *a ação da Camada 2 daquele botão*, e o pad volta automaticamente para a Camada 1.
3. Se você não apertar nada, a Camada 2 se desarma sozinha depois de um tempo (10 segundos por padrão, ajustável até 60s).
4. Tocar em **2FX** de novo enquanto está armado cancela manualmente, sem executar nenhuma ação.

É assim que um pad de 16 teclas te dá, na prática, 30 ações configuráveis.

Funcionamento em segundo plano

Fechar a janela do app (o botão **X**) não encerra o programa — ele minimiza para a bandeja do sistema e continua rodando, então seus mapeamentos de botões/encoders continuam ativos. Use a opção **Sair** no menu da bandeja para encerrar de verdade.

Idioma

O aplicativo está disponível em **Português e English**, trocável a qualquer momento em Configurações (veja [Trocando o idioma do aplicativo](#)). O padrão é Português. *Nota: algumas das capturas menores de janelas neste manual foram feitas antes do recurso de idioma existir, então alguns rótulos podem aparecer no outro idioma — o layout e o fluxo são idênticos, só o texto muda.*

Parte 2 — Instalação

1. Baixe o `NeoCraft-Macro-Desk-Setup.exe` .
2. Dê duplo clique nele. **Nenhuma solicitação de administrador vai aparecer** — a instalação é só para a sua conta do Windows, não para o sistema todo.
3. Opcionalmente marque **"Create a desktop shortcut"** no assistente.
4. Avance até o fim. O instalador cria uma entrada no Menu Iniciar (**NeoCraft Macro Desk**) e um desinstalador.
5. Conecte o macro pad via USB.
6. Abra o aplicativo (Menu Iniciar, ou o atalho na área de trabalho, se você criou um).

O aplicativo conecta automaticamente — sem tela de configuração, sem drivers para instalar separadamente (o driver USB-serial embutido do Windows já cuida do Pro Micro). Ele encontra o pad pela identidade USB dele, não por um número fixo de porta COM, então conecta corretamente não importa em qual porta COM o Windows o coloque (o que pode mudar se você plugar em uma porta USB diferente).

Se os LEDs ficarem vermelho sólido depois de abrir o app: o aplicativo não está enxergando o pad de jeito nenhum — confira o cabo/conexão USB, e confirme que ele aparece no Gerenciador de Dispositivos do Windows, em Portas (COM & LPT).

Para desinstalar: Menu Iniciar → NeoCraft Macro Desk → "Uninstall NeoCraft Macro Desk", ou Configurações do Windows → Aplicativos. Sua configuração salva de botões/encoders é mantida (caso você reinstale depois) — veja [Onde suas configurações ficam salvas](#) se quiser removê-la manualmente também.

Parte 3 — Como usar cada função

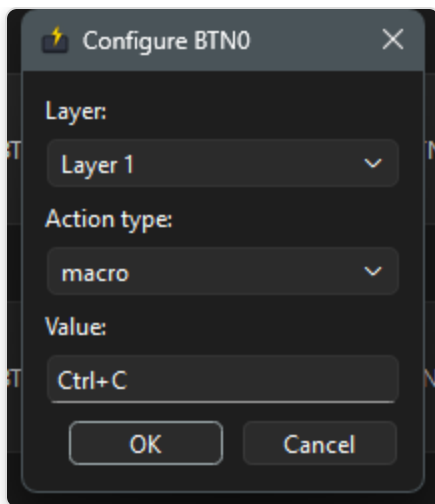
A janela principal



Uma grade 4×4 de botões, mais os 3 encoders à direita. **Cada tecla mostra o que ela faz** — o atalho ou som atribuído, com uma linha `2FX▶` para a ação da segunda camada — e as teclas configuradas aparecem em verde, então dá para ver toda a sua configuração de relance. A borda animada mostra o padrão de LED atual do pad, ao vivo. Clique em **qualquer botão** para configurá-lo. Abaixo da grade, três botões: - **Configurações de Cor** — muda o padrão de LED (veja [Mudando o padrão de LED](#)). - **Configurações** — tempo da 2FX e idioma do app (veja [Trocando o idioma do aplicativo](#)). - **Ajuda** — versão do app e links para este manual e para o repositório no GitHub (veja [Ajuda](#)).

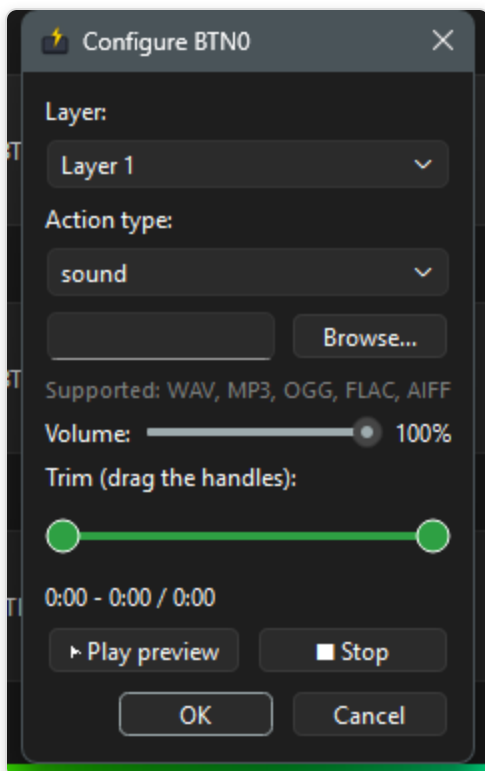
Atribuindo um atalho de teclado ou macro a um botão

1. Clique no botão que quer configurar (ex.: `BTN0`).
2. Escolha a **Camada** (Camada 1 = normal, Camada 2 (2FX) = segunda função).
3. Defina o **Tipo de ação** como **Teclado** ou **Macro**.
4. **Teclado**: digite a combinação diretamente, ex.: `ctrl+c`.
5. **Macro**: clique no campo e aperte a combinação de verdade no seu teclado — ela é capturada ao vivo.
6. Clique em **OK** para salvar.



Atribuindo um som a um botão

1. Clique no botão, defina o **Tipo de ação** como **Som**.
2. Clique em **Procurar...** e escolha um arquivo de áudio (WAV, MP3, OGG, FLAC ou AIFF).
3. Ajuste o **Volume** com o controle deslizante (0–100%).
4. Arraste as duas alças em **Corte** para tocar só parte do clipe — o texto abaixo mostra o início/fim selecionado e a duração total.
5. Use ► **Testar som** / ■ **Parar** para conferir se está do jeito certo antes de salvar.
6. Clique em **OK**.



Atribuindo uma troca de cena do OBS

1. Clique no botão, defina o **Tipo de ação** como **Cena OBS**.

2. Digite o nome exato da cena como aparece no OBS.
3. Clique em **OK**.

Isso requer o OBS Studio rodando com o servidor WebSocket habilitado (o OBS 28+ já vem com isso — Tools → WebSocket Server Settings).

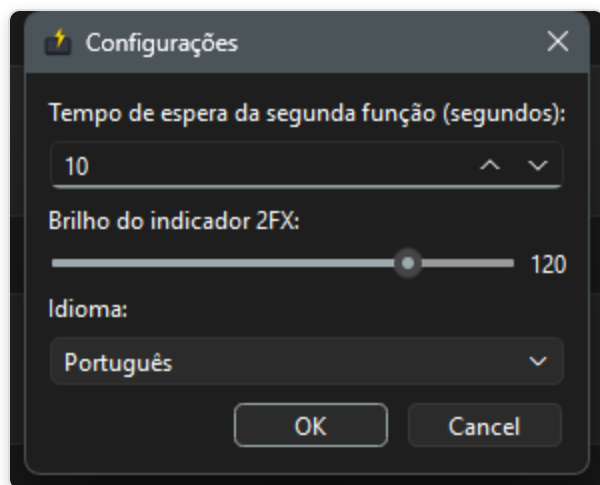
Limpendo um botão

Defina o **Tipo de ação** como **Vazio** e clique em **OK**.

Usando a segunda camada 2FX

Toque na tecla **2FX** do pad (canto inferior direito da grade). A borda do app pisca vermelho enquanto está armada. O próximo botão que você apertar executa sua ação da **Camada 2** em vez da Camada 1, e o pad volta ao normal automaticamente. Toque em **2FX** de novo antes de apertar outra coisa para cancelar sem executar nenhuma ação.

Para mudar quanto tempo a Camada 2 fica armada antes de desarmar sozinha, clique no botão **Configurações** abaixo da grade:



Mudando o brilho do indicador 2FX

Enquanto a Camada 2 está armada, os LEDs do pad pulsam em vermelho. A barra **Brilho do indicador 2FX**, em **Configurações**, controla o quanto esse pulso é forte, de forma independente do seu brilho normal — deixe maior que o normal para o estado armado ficar bem visível, ou menor para ficar discreto. O brilho normal volta sozinho assim que a Camada 2 desarma.

Trocando o idioma do aplicativo

Abra a mesma janela de **Configurações** e use o menu **Idioma / Language** na parte de baixo — escolha **Português** ou **English** e clique em **OK**. A mudança é aplicada na hora: qualquer janela que você abrir em seguida (configurar botão, configurar encoder, configurações de cor) já aparece no

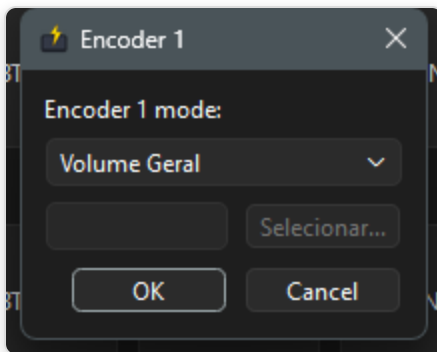
novo idioma, sem precisar reiniciar. Os botões **Configurações de Cor/Configurações/Ajuda** e os textos **Abrir/ Sair** do menu da bandeja também atualizam na hora.

Ajuda

Clique no botão **Ajuda** abaixo da grade para ver o número da versão do app e dois links — um para este manual no GitHub, outro para o repositório do projeto. Os dois abrem no seu navegador padrão.

Configurando um encoder

1. Clique em um encoder (`ENC1` , `ENC2` ou `ENC3`) na janela do app.
2. Escolha o modo:
3. **Volume Geral (System Volume** em inglês) — controla o volume geral do Windows.
4. **Aplicativo (Application)** — controla o volume de um app específico, independentemente (clique em **Selecionar...** e escolha o `.exe`). Funciona corretamente até com apps que rodam como vários processos ao mesmo tempo, como navegadores baseados em Chromium.
5. Clique em **OK**.



Depois de configurado: **gire** o encoder para ajustar o volume, **clique** nele (aperte para baixo) para mutar/desmutar.

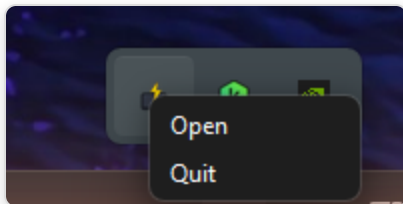
Mudando o padrão de LED

Clique em **Configurações de Cor** na parte de baixo da janela principal.



- **Padrão:** Cor Sólida, Respiração, Onda Arco-íris ou Ciclo de Cor.
- **Cor:** escolha uma cor na roda — usada apenas por Cor Sólida e Respiração (fica desabilitada nos outros modos, já que Onda Arco-íris e Ciclo de Cor geram suas próprias cores).
- **Brilho / Velocidade:** controles deslizantes, aplicados na hora e salvos junto com o resto das suas configurações.

O ícone na bandeja do sistema



Clique com o botão direito (ou, em alguns sistemas, o esquerdo) no ícone da bandeja para: - **Abrir** — traz a janela principal de volta. - **Sair** — encerra o app de verdade (os mapeamentos de botões/encoders param de funcionar até você reabrir, e os LEDs do pad ficam vermelho sólido).

Onde suas configurações ficam salvas

Seus mapeamentos de botões, alvos de encoder e configurações de cor ficam guardados em:

```
%APPDATA%\NeoCraft Macro Desk\config.json
```

Esse arquivo permanece entre atualizações e reinstalações do app. Apagá-lo reseta tudo para o padrão na próxima vez que o app abrir.